Plan de pruebas de la aplicación Bicis

Historia de usuario: Filtrar las estaciones por número mínimo de bicis (ID 532376).

Yo, como visitante temporal, quiero ver solo las estaciones con un mínimo de bicis libres de manera que no llegue a una estación que se haya quedado vacía (sin bicis).

Autor del plan de pruebas: David González.

Los niveles de prueba que se van a aplicar son los siguientes:

- Pruebas de aceptación. Son los criterios de aceptación acordados con el Product Owner. Se ejecutan de forma manual en el Sprint Review sobre la versión de depuración, con los datos del Anexo 1.
- Pruebas de interfaz. Hay una por cada criterio de aceptación. Se implementan con Espresso abriendo la pantalla de estaciones de TUeBICI con los datos del Anexo 1.
- Pruebas unitarias. Se aplican a los métodos nuevos o modificados de StationFilter, IntegerAdapter y StationsPresenter, con técnicas de caja negra (partición equivalente y análisis de valores límite), usando JUnit. En el presenter la vista y el repositorio se sustituyen por mocks de Mockito.

A continuación, se muestra una especificación detallada de los casos de prueba a aplicar en cada nivel.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Todas las pruebas parten de la pantalla de estaciones de TUeBICI (Santander), que se abre al pulsar TUeBICI en la lista de redes. El filtro se abre con el icono del embudo de la barra superior.

Prueba 1. Caso de éxito

Contexto: la red tiene estaciones con distinto número de bicis libres.

1. El usuario abre la pantalla de estaciones de TUeBICI.
2. El usuario pulsa el icono del filtro, introduce 5 en el campo "Mínimo de bicis libres" y pulsa Aplicar.
3. La aplicación muestra solo las estaciones con 5 o más bicis libres, ordenadas de más a menos bicis.
4. Se verifica que se muestran 10 estaciones ("Santander, ES · 10 estaciones") y que la primera es "Nueva Montaña" (15 bicis).
5. Se verifica que todas las estaciones mostradas tienen 5 o más bicis y que la barra superior indica "Con al menos 5 bicis libres".

Prueba 2. Sin resultados

Contexto: ninguna estación tiene tantas bicis libres como pide el usuario.

1. El usuario abre la pantalla de estaciones de TUeBICI.
2. El usuario pulsa el icono del filtro, introduce 16 y pulsa Aplicar.
3. Se verifica que, en lugar de la lista, aparece el mensaje "No hay estaciones con al menos 16 bicis libres".
4. Se verifica que la barra superior indica "Con al menos 16 bicis libres" y que la aplicación no se cierra.

Prueba 3. Valor no válido

Contexto: el usuario introduce un valor que no es un número entero mayor que 0 (vacío o 0; el teclado numérico no permite escribir letras, signos ni decimales).

1. El usuario abre la pantalla de estaciones de TUeBICI.
2. El usuario pulsa el icono del filtro, introduce 0 (o deja el campo vacío) y pulsa Aplicar.
3. Se verifica que el diálogo no se cierra y que el campo muestra el error "Introduce un número entero mayor que 0".

4. El usuario pulsa Cancelar. Se verifica que se sigue mostrando la lista completa (42 estaciones), sin filtrar.

Prueba 4. Estaciones sin dato de bicis

Contexto: algunas estaciones no informan de sus bicis libres o informan de un valor no válido (en los datos de prueba, "Plaza Pombo (NE)" y "Calle Alta (NE)").

1. El usuario abre la pantalla de estaciones de TUeBICI.
2. Se verifica que en la lista completa esas estaciones aparecen al final con un guion ("-") en la columna de bicis.
3. El usuario pulsa el icono del filtro, introduce 1 y pulsa Aplicar.
4. Se verifica que se muestran 30 estaciones y que ni "Plaza Pombo (NE)" ni "Calle Alta (NE)" aparecen en la lista.

NOTA: Una estación sin dato de bicis no se muestra con el filtro activo porque no se puede garantizar que tenga bicis. Quitar el filtro (botón "Quitar filtro") se especifica en el plan de pruebas de la historia 532317 Quitar los filtros aplicados.

PRUEBAS DE INTERFAZ

Hay una prueba de interfaz por cada criterio de aceptación. Se implementan con Espresso en el paquete es.unican.bicis.activities.stations (directorio androidTest), abriendo StationsView con la red TUeBICI y los datos del Anexo 1.

Tabla 1. Pruebas de interfaz

ID	Criterio	Implementación y entrada	Resultado esperado
UI.1	Prueba 1. Caso de éxito	FiltrarEstacionesExitoUITest. Filtro 5	10 estaciones, la primera "Nueva Montaña"; texto "Con al menos 5 bicis libres"
UI.2	Prueba 2. Sin resultados	FiltrarEstacionesSinResultadosUITest. Filtro 16	Mensaje "No hay estaciones con al menos 16 bicis libres"
UI.3	Prueba 3. Valor no válido	FiltrarEstacionesValorNoValidoUITest. Filtro 0	Error "Introduce un número entero mayor que 0" en el campo; la lista no cambia
UI.4	Prueba 4. Estaciones sin dato	FiltrarEstacionesSinDatoUITest. Filtro 1	30 estaciones; no aparecen "Plaza Pombo (NE)" ni "Calle Alta (NE)"

MÉTODOS A PROBAR

Métodos nuevos o modificados para esta historia de usuario, agrupados por clase:

- Clase StationFilter: filterByMinFreeBikes (nuevo) y hasValidFreeBikes (nuevo).
- Clase IntegerAdapter: read (nuevo). Lee los números enteros de Station de forma tolerante.
- Clase StationsPresenter: onFilterApplied, onFilterCleared y onInfoClicked (nuevos). El método init (carga de estaciones) es de la historia 532377 Listar estaciones; sus pruebas (UPR.2) se incluyen en la misma clase de prueba.
- Clase StationsView: showStations, showNoStationsWithMinFreeBikes, showInvalidMinFreeBikes, showFilterActive, showFilterInactive y openFilterDialog (nuevos). Son métodos de la vista y se prueban con las pruebas de interfaz.

PRUEBAS UNITARIAS

Pruebas unitarias de la clase StationFilter

Se aplican técnicas de clases de equivalencia y AVL para la definición de los casos de prueba. Además, se deberá garantizar la cobertura de sentencias y de condición/decisión. Salvo que se indique otra cosa, la lista de partida contiene cinco estaciones con 0, 3, 5, sin dato (null) y -2 bicis libres, en ese orden. Implementadas en StationFilterTest.

Método filterByMinFreeBikes(stations, minFreeBikes)

Tabla 2. Casos de prueba del método filterByMinFreeBikes

Identificador	Entrada	Valor esperado
UFE.1a	minFreeBikes = 3 (Valor intermedio)	[3, 5]
UFE.1b	minFreeBikes = 5 (Igual al de una estación: valor límite)	[5]
UFE.1c	minFreeBikes = 0 (Menor mínimo posible)	[0, 3, 5]
UFE.1d	minFreeBikes = 6 (Mayor que todas las estaciones)	[] (lista vacía)
UFE.1e	stations = [], minFreeBikes = 1	[]
UFE.1f	stations = null, minFreeBikes = 1	[]
UFE.1g	minFreeBikes = -1 (Mínimo no válido)	[]
UFE.1h	stations = [sin dato, -2, null], minFreeBikes = 0 (Solo estaciones sin dato válido)	[]
UFE.1i	minFreeBikes = 3	La lista original no se modifica

Método hasValidFreeBikes(station)

Tabla 3. Casos de prueba del método hasValidFreeBikes

Identificador	Entrada	Valor esperado
UFE.2a	Estaciones con 0 y 5 bicis / sin dato / con -2 / station = null	true / false / false / false

Pruebas unitarias del presenter StationsPresenter

Se prueba el presenter aislado. La vista (IStationsContract.View) y el repositorio (INetworksRepository) se sustituyen por mocks de Mockito; el repositorio responde con las estaciones indicadas o con un fallo. Se comprueba qué métodos de la vista llama el presenter en cada caso. La red es TUeBICI (Santander, ES) y, salvo que se indique otra cosa, sus estaciones tienen 0, 3, 5 y sin dato bicis libres. Implementadas en StationsPresenterTest.

Método onFilterApplied(minFreeBikesText)

Tabla 4. Casos de prueba del método onFilterApplied

Identificador	Entrada	Valor esperado
UPR.1a	"3"	showFilterActive(3) y showStations([5, 3])
UPR.1b	"5" (valor límite)	showStations([5])
UPR.1c	"1" (menor valor válido)	showStations([5, 3])
UPR.1d	" 5 " (con espacios)	showStations([5])
UPR.1e	"6"	showFilterActive(6) y showNoStationsWithMinFreeBikes(6)
UPR.1f	"1" con una red sin estaciones	showNoStationsWithMinFreeBikes(1)
UPR.1g – 1m	"0", "-1", "abc", "2.5", "", null, "99999999999" (Valores no válidos)	showInvalidMinFreeBikes() y no se filtra ni cambia la lista
UPR.1n	"1" con estaciones [sin dato, 3]	showStations([3])

Identificador	Entrada	Valor esperado
UPR.1o	"1" con estaciones [sin dato]	showNoStationsWithMinFreeBikes(1)

Además, en StationsPresenterTest se prueban onFilterCleared (UPR.3a – 3b) y onInfoClicked (UPR.4a – 4b), y la carga de estaciones de init (UPR.2a – 2i: orden, cualquier red, cabecera sin datos, red sin estaciones, lista null, error de carga, red null y red sin id), que pertenece a la historia 532377. En IntegerAdapterTest se prueba la lectura tolerante de los enteros de Station (UIA.1a – 1i: valor válido, negativo, ausente, null, texto, decimal, booleano u objeto, y que un valor no válido no impide leer el resto).

REPORTE FINAL

Resultado de la ejecución de las pruebas de la historia. Rellenar al terminar el Sprint.

Tabla 5. Resultado de las pruebas

Pruebas	Autor / ejecutor	Resultado
Unitarias StationFilter (UFE)	David González	Superadas (10/10)
Unitarias IntegerAdapter (UIA)	David González	Superadas (9/9)
Unitarias StationsPresenter filtro e info (UPR.1, UPR.3, UPR.4)	David González	Superadas (19/19)
Unitarias StationsPresenter carga (UPR.2, HU 532377)	Ángel	Superadas (9/9)
Interfaz UI.1 – UI.4	Pablo Casal	Superadas (4/4)
Aceptación Pruebas 1 – 4	David González	Superadas

Fallos detectados gracias a las pruebas:

- IntegerAdapterTest: sin el adaptador tolerante, un valor no numérico en free_bikes hacía que no se pudiera leer la red entera y la pantalla de estaciones mostraba el error de carga. Se añadió IntegerAdapter a los campos numéricos de Station.
- Al integrar con la historia 532377 se detectó que la pantalla de detalle de la red había quedado sin acceso (DetailsViewUITest fallaba). Se añadió el botón de información en la pantalla de estaciones (UPR.4a).

ANEXO 1. DATOS DE PRUEBA

Los datos con los que se lanza la aplicación en modo debug son los de res/raw/networks.json y res/raw/network_tuebici.json. TUeBICI tiene 42 estaciones. Para poder probar el caso de estaciones sin dato se han modificado dos de ellas, como se muestra en la Tabla 6. La Tabla 7 indica cuántas estaciones deben verse para cada valor del filtro.

Tabla 6. Estaciones de TUeBICI modificadas para las pruebas

Estación	free_bikes original	free_bikes en los datos de prueba
Plaza Pombo (NE)	3	Ausente (no informa)
Calle Alta (NE)	5	"sin dato" (valor no válido)

Tabla 7. Resultado esperado del filtro sobre TUeBICI

Mínimo de bicis	Estaciones mostradas	Primera estación	Se usa en
Sin filtro	42	Nueva Montaña (15)	Pruebas 3 y 4
1	30	Nueva Montaña (15)	Prueba 4, UI.4
5	10	Nueva Montaña (15)	Prueba 1, UI.1

Mínimo de bicis	Estaciones mostradas	Primera estación	Se usa en
15	1	Nueva Montaña (15)	-
16	0 (mensaje sin resultados)	-	Prueba 2, UI.2
0 o vacío	Error de valor no válido	-	Prueba 3, UI.3